

Software Requirements Specification

(Спецификация требований к продукту)

[Данный документ содержит в себе описание всех требований к разрабатываемой системе.]

Change List

ID	Пользователь	Описание изменения	Утверждено пользователем	Дата изменения
1	Иван Бобров	Добавлен раздел 2, пункты 3.1, 3.2		25.03.2026
2	Ксения Монастырева	Добавлен раздел 1	Ivan Bobrov	25.03.2026
3	Pavel Prokorev	Добавлены подразделы 3.3, 3.4, 3.5, 3.6	Ivan Bobrov	31.03.2026
4	Ivan Bobrov	3.1 Сквозная нумерация требований 2.4 Перенес с vision, убрал “современный” браузер 3.7 Перенес лицензирование из vision 2.2 убраны уровни подготовки пользователей		22.04.2026
5	Ivan Bobrov	Доработанная диаграмма 3.1 нумерация требований 3.7 Таблица с лицензиями 2.1 версия Java и Spring Boot, версии браузеров 3.1 Обратная связь теперь в функц		26.04.2026

		требованиях, а не в юзабилити 3.2 Юзабилити требования пронумерованы, указаны метрики в каждом		
6	Ivan Bobrov	Убрано лицензировани е, добавлено 11 требований юзабилити про цвет и др		03.05.2026

1. Introduction (Введение)

[Введение предоставляет обзор на весь документ в целом и включает в себя следующие разделы - назначение, область применения, определения и аббревиатуры, ссылки и обзор.]

1.1 Purpose

[Укажите назначение данного документа.]

Настоящий документ описывает функциональные и нефункциональные требования к системе «Classroom of the Elite» - программного продукта для автоматизации управления соревновательными экзаменами и системой S-очков в учебном заведении. Документ предназначен для команд, которые будут реализовывать и проверять корректность работы системы.

1.2 Scope (Область применения)

[Приведите краткое описание области применения данного документа, к какому(им) проекту(ам) он относится, кем будет использоваться и т.д.]

Документ описывает требования программной системы «Classroom of the Elite», предназначенной для:

- управления записями об учениках и классах;
- проведения и мониторинга соревновательных экзаменов;
- учёта и управления балансом S-очков классов;
- фиксации дисциплинарных нарушений и тайных голосований.

Система ориентирована на внутреннее использование учебным заведением.

Пользователями являются: администрация школы, кураторы классов, студенты, экзаменаторы-модераторы. Документ описывает применяемые стандарты и требования к системе.

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

[Укажите значение терминов и аббревиатур, которые употребляются в данном документе. Возможно указание ссылки на Глоссарий проекта.]

Термин	Определение
S-очки	Внутренняя валюта системы, отражающая совокупную успеваемость и дисциплину класса.
Ранг класса (A/B/C/D)	Классификация классов по итогам семестра на основе накопленных S-очков.
Тайное голосование	Анонимная процедура голосования студентов класса по вопросам исключения участников.
Сговор	Нарушение правил экзамена путем координации ответов между студентами; фиксируется экзаменатором-модератором.
Vision	Документ концепции.
RUP	Rational Unified Process - методология разработки программного обеспечения.
SRS	Software Requirements Specification(Спецификация требований к продукту) - данный документ.

1.4 References (Ссылки)

[Перечислите списком названия документов, на которые ссылаетесь в данном, укажите их источники.]

1. Шаблон документа Software Requirements Specification (Спецификация требований к продукту) - стандартный шаблон ИТМО.
2. Функциональные требования к системе «Classroom of the Elite».
3. Описание ролей и вклада участников системы.
4. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ.
5. Vision (Концепция) Classroom of the Elite.

1.5 Overview (Обзор документа)

[Приведите краткое описание остальных разделов документа.]

Раздел	Содержание
1. Introduction (Введение)	Назначение, область применения, определения, ссылки и обзор документа.

2. Overall Description (Общее описание)	Описание факторов, ограничений, влияющих на требования к продукту
3. Specific Requirements (Спецификация требований)	Описание всех требований предъявляемых к системе

2. Overall Description (Общее описание)

[Данный раздел содержит описание факторов, влияющих на требования к продукту, сами требования описываются в следующем разделе.]

2.1 Product functions (Функционал продукта)

[Опишите основной функционал разрабатываемой системы, что она должна уметь делать.]

1. Управление пользователями и классами
 - регистрация и удаление учеников;
 - управление составом классов;
 - обновление рангов классов (A/B/C/D).
2. Управление системой S-очков
 - автоматический пересчет баланса S-очков;
 - отображение текущего рейтинга классов;
 - просмотр статистики прогресса.
3. Экзаменационный модуль
 - создание и запуск экзаменов экзаменатором;
 - прохождение экзаменов студентами;
 - сбор и хранение ответов;
 - выставление итоговых баллов.
3. Фиксация нарушений
 - регистрация дисциплинарных нарушений;
 - фиксация подозрений на сговор между студентами;
 - ведение цифрового журнала нарушений.
4. Модуль тайного голосования
 - проведение анонимных голосований;
 - подсчет результатов голосования;
 - хранение итогов без раскрытия личности голосующих.
5. Управление привилегиями класса
 - подача заявок на использование S-очков;
 - автоматическая проверка баланса очков ученика;
6. Информационные панели
 - отображение текущего рейтинга классов;
 - просмотр результатов экзаменов;
 - доступ к журналу нарушений и истории экзаменов.

2.2 User characteristics (Описание пользователей)

[Опишите группы пользователей разрабатываемой системы, как именно они будут взаимодействовать с ней.]

Система ориентирована на четыре основные группы пользователей.

1. Администрация школы

Основные задачи:

- управление учетными записями учеников;
- обновление рангов классов;
- контроль работы системы.

Используют систему через веб-интерфейс для административных операций.

2. Куратор класса

Основные задачи:

- фиксация дисциплинарных нарушений;
- управление ресурсами класса;
- подача заявок на привилегии.

Работает с системой периодически для контроля состояния своего класса.

3. Студент

Основные задачи:

- участие в экзаменах;
- участие в тайных голосованиях;
- просмотр своих результатов.

Основной пользователь экзаменационного интерфейса.

4. Экзаменатор-модератор

Основные задачи:

- создание экзаменов;
- управление экзаменационным процессом;
- выставление баллов и фиксация нарушений.

Использует систему во время проведения экзаменов.

2.3 Assumptions and dependencies (Влияющие факторы и зависимости)

[Укажите дополнительные зависимости, которые могут повлиять на требования к системе.]

1. Учебные заведения используют или планируют использовать соревновательную модель обучения, основанную на рейтингах классов и системе баллов.
2. Система будет использоваться в образовательных учреждениях с численностью примерно 100-1000 студентов.
3. Пользователи имеют доступ к устройствам с веб-браузером и интернет-соединением.
4. Правила начисления S-очков и методология ранжирования классов могут отличаться между учебными заведениями, поэтому система должна предусматривать возможность адаптации. Данные правила определяет администрация школы.

2.4 Constraints (Ограничения)

[Укажите ограничения, накладываемые на функционал системы.]

Система разрабатывается как веб-приложение с серверной частью, работающей в среде FreeBSD и на стеке JVM.

Серверная платформа: FreeBSD.

Язык серверной части: Java 21, Spring Boot 4.0.5.

Язык клиентской части: TypeScript 5.9, Vue.js 3.5.25

База данных: реляционная СУБД с поддержкой транзакций PostgreSQL 16.

Клиентская часть: браузер (Chrome v147.0.7727.57, Firefox v149.0, Microsoft Edge v147.0.3912.72, Safari v26.2).

3. Specific Requirements (Спецификация требований)

[Данный раздел содержит описание всех требований к разрабатываемой системе. Данное описание будет использоваться как разработчиками при разработке системы, так и тестировщиками в процессе проверки её функционала.]

3.1 Functionality (Функциональные требования)

[Данный раздел содержит описание функциональных требований к системе.]

FR-1. Система должна позволять добавлять нового ученика в систему с указанием его основных данных (ФИО, паспортные данные, результат вступительного экзамена, класс, контактная информация).

FR-2. Система должна позволять редактировать информацию об ученике.

FR-3. Система должна позволять исключать ученика из системы (удалять запись о нем на основе принятого решения администрации вне контекста информационной системы по данным результатов тайных голосований, экзаменов, нарушений дисциплины, которые отображаются на информационной панели).

FR-4. Система должна автоматически обновлять списки участников экзаменов после изменения состава класса.

FR-5. Система должна хранить информацию о классах и их текущем ранге (A/B/C/D).

FR-6. Система должна автоматически пересчитывать баланс S-очков классов после завершения экзамена по формуле, которую предоставляет администрация разработчикам.

FR-7. Система должна отображать текущий рейтинг классов на сводной панели.

FR-8. Система должна позволять администрации обновлять ранги классов на основании накопленных S-очков.

FR-9. Система должна позволять экзаменатору-модератору создавать экзамен.

FR-10. Система должна позволять запускать и завершать экзамен.

FR-11. Система должна позволять студентам отправлять ответы на экзаменационные вопросы.

FR-12. Система должна сохранять ответы студентов до завершения экзамена.

FR-13. Система должна позволять экзаменатору выставять итоговые баллы.

FR-14. Система должна позволять кураторам и экзаменаторам фиксировать нарушения студентов, виды нарушений и последствия за ними определяются администрацией вне контекста системы, фиксированные нарушения во время экзамена влияют на итоговые баллы, а также отдельно куратор добавляет запись о нарушении, влияющая на исключение студента.

FR-15. Система должна хранить историю нарушений с привязкой к студенту и экзамену.

FR-16. Система должна позволять просматривать журнал нарушений.

FR-17. Система должна позволять проводить тайное голосование среди студентов.

FR-18. Система должна обеспечивать анонимность голосования.

FR-19. Система должна автоматически подсчитывать результаты голосования.

FR-20. Система должна сохранять итоговые результаты голосования.

FR-21. Система должна позволять куратору подавать заявку администрации на получение привилегии для класса, в заявке прописываются желания студентов в соответствии с балансом S-очков каждого.

FR-22. Система должна автоматически проверять баланс S-очков класса.

FR-23. Система должна хранить историю заявок на привилегии.

FR-24. Система должна отображать статус каждой заявки.

FR-25. После выполнений действий пользователем система должна выдавать уведомление о результате операции (успешно/ошибка).

FR-26. При ошибках система должна отображать понятные сообщения с рекомендациями по исправлению.

FR-27. Во время длительных операций (завершение экзамена, пересчет баллов) система должна отображать индикатор выполнения.

FR-28. Система должна предоставлять студенту возможность просматривать результаты завершенных экзаменов, включая полученные баллы, место в рейтинге (при наличии) и историю ранее пройденных экзаменов.

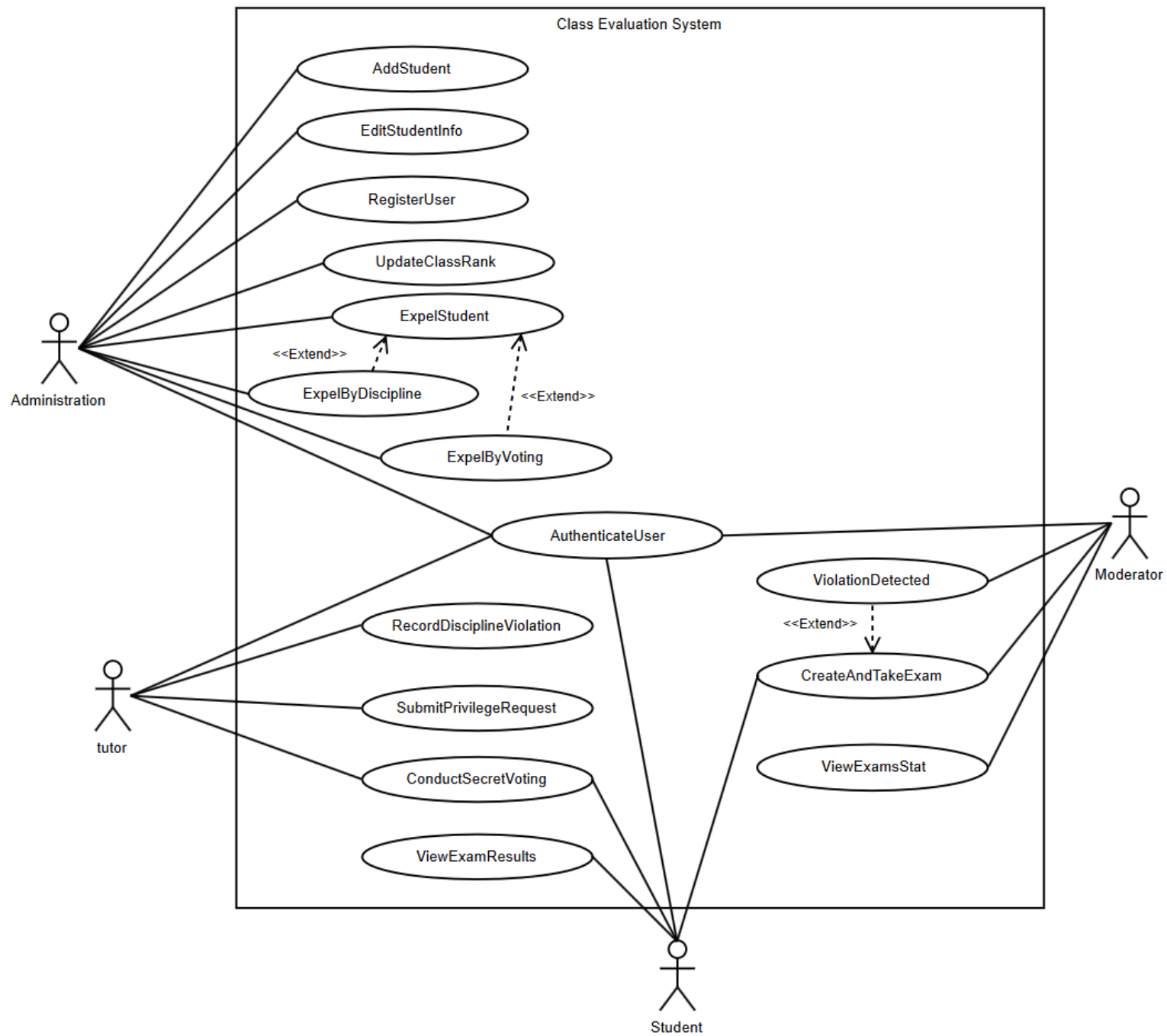
FR-29. Система должна позволять Администрации школы создавать учетные записи пользователей с назначением роли (Студент класса, Куратор класса, Экзаменатор-модератор, Администрация школы).

FR-30. Система должна сохранять учетные данные и роль пользователя.

FR-31. Система должна позволять пользователям выполнять вход в систему с использованием учетных данных.

FR-32. Система должна предоставлять пользователю доступ только к функциям, разрешенным его ролью.

FR-33. Система должна позволять модератору-экзаменатору смотреть рейтинги экзаменов по варианту.



3.2 Usability (Требования к удобству использования)

[Данный раздел содержит требования к удобству использования системы. Например, время обучения обычного и опытного пользователя, среднее время выполнения типовых задач и т.д.]

NFR-3.2.1. Операция добавления нового ученика должна выполняться не более чем за 3 минуты с момента открытия формы регистрации до сохранения данных, при условии корректного ввода данных, за исключением периодов планового технического обслуживания.

NFR-3.2.2. Операция создания нового экзамена должна выполняться не более чем за 3 минуты с момента открытия формы создания до подтверждения публикации, при условии корректного ввода данных, за исключением периодов планового технического обслуживания.

NFR-3.2.3. Операция добавления записи о дисциплинарном нарушении должна выполняться не более чем за 1 минуту, при условии корректного ввода данных, за исключением периодов планового технического обслуживания.

NFR-3.2.4. Операция оформления заявки на получение привилегии класса должна выполняться не более чем за 1 минуту, при условии корректного ввода данных, за исключением периодов планового технического обслуживания.

NFR-3.2.5. Среднее время заполнения и отправки ответа на один экзаменационный вопрос не должно превышать 5 минут, при условии корректного ввода данных, за исключением периодов планового технического обслуживания.

NFR-3.2.6. Все основные функции системы (создание экзамена, регистрация ученика, просмотр рейтинга класса, фиксация нарушения) должны быть доступны не более чем за 3 клика от главной страницы.

NFR-3.2.7. Все критические действия системы (удаление ученика, завершение экзамена, исключение ученика, изменение ранга класса) должны подтверждаться дополнительным диалоговым окном перед выполнением действия.

NFR-3.2.8. Интерфейс системы должен корректно отображаться на экранах ПК и планшетов с разрешением не менее 1280×800 без потери функциональности.

NFR-3.2.9. Основное меню навигации должно быть доступно пользователю с любой страницы системы не более чем за 1 клик.

NFR-3.2.10. Цветовое кодирование статусов (ошибка, успех, предупреждение, информация) должно быть единообразным на всех страницах системы и не изменяться в зависимости от контекста.

NFR-3.2.11. Размер шрифта основного текста интерфейса должен быть не менее 14 px, а ключевых элементов (заголовки, кнопки) - не менее 16 px для обеспечения читаемости.

NFR-3.2.12. Названия пунктов меню и действий должны быть однозначными и не допускать двойного толкования.

NFR-3.2.13. Основная цветовая палитра интерфейса должна включать следующие базовые цвета: основной: #2F80ED (синий); дополнительный: #56CCF2 (светло-голубой); фон: #FFFFFF (белый); основной текст: #000000 (черный); вторичный текст: #6B7280 (серый).

NFR-3.2.14. Основной цвет (#2F80ED) должен использоваться для кнопок основных действий и активных элементов интерфейса.

NFR-3.2.15. Дополнительный цвет (#56CCF2) должен использоваться для второстепенных элементов (ссылки, подсветка, вспомогательные кнопки).

NFR-3.2.16. Основной текст (#000000) должен использоваться для заголовков и ключевой информации.

NFR-3.2.17. Вторичный текст (#6B7280) должен использоваться для вспомогательной информации (подписи, комментарии).

NFR-3.2.18. Фон всех основных экранов системы должен быть белым (FFFFFF), допускается использование светло-серых оттенков (F5F5F5) для разделения блоков.

NFR-3.2.19. Границы полей ввода и карточек должны иметь цвет #E5E7EB (светло-серый), при фокусе - #2F80ED (основной цвет).

NFR-3.2.20. Активные элементы интерфейса (выбранные пункты меню, вкладки) должны выделяться цветом #2F80ED (основной цвет).

NFR-3.2.21. Сообщения об успешных действиях должны отображаться цветом #27AE60 (зелёный), ошибки — цветом #EB5757 (красный).

3.3 Reliability (Требования к надежности)

Раздел определяет допустимые показатели отказоустойчивости, доступности и восстановления системы после сбоев.

3.3.1 Доступность и восстановление

Коэффициент доступности системы в рабочее время (08:00–20:00) - не ниже 95%. Плановые технические работы допускаются только в нерабочее время. При сбое сервера во время активного экзамена система сохраняет ответы студентов и обеспечивает продолжение с того же места после восстановления; ответы автосохраняются не реже

одного раза в 30 секунд. Среднее время восстановления (MTTR) после сбоя - не более 30 минут. Критические операции (запись ответа, обновление баланса S-очков) выполняются идемпотентно - повторная отправка не приводит к дублированию данных.

3.4 Performance (Требования к производительности)

Раздел определяет требования к скорости отклика, пропускной способности и масштабируемости системы.

3.4.1 Время отклика и пропускная способность

95% запросов к системе должны обрабатываться не более чем за 500 мс (без учета сетевых задержек на стороне клиента). Критические операции (сохранение ответа студента на экзамене) - не более 200 мс. Система должна стабильно функционировать при одновременной работе 200 пользователей (пиковая нагрузка - несколько классов на письменном экзамене).

3.5 Design Constraints (Ограничения разработки)

Раздел описывает технические ограничения, обязательные при разработке и развёртывании системы.

3.5.1 Технологический стек и стандарты разработки

Серверная платформа: FreeBSD - обязательное требование. Язык серверной части: Java 21. Фреймворк: Spring Boot 4.0.5. База данных: реляционная СУБД с поддержкой транзакций PostgreSQL 16. TypeScript 5.9 - как язык для клиентской части. Vue.js 3.5.25 - как наиболее распространенный и простой фреймворк. Контроль версий: Git. Все сторонние библиотеки должны иметь открытую лицензию, допускающую коммерческое использование. Весь код документируется: описание публичных API, классов и нетривиальных методов обязательно; применяется единый стандарт оформления кода. Методология разработки: итерационная (Scrum или аналог).

3.6 Interfaces (Интерфейсы)

Данный раздел описывает пользовательские, аппаратные, программные и сетевые интерфейсы, которые система должна поддерживать.

3.6.1 User Interfaces (Пользовательские интерфейсы)

Система предоставляет веб-интерфейс, доступный через браузер (Chrome, Firefox, Edge, Safari актуальных версий) на ПК и планшетах; мобильная версия реализуется через адаптивную верстку.

Основные требования: все ключевые функции доступны не более чем за 3 клика от главной страницы; критические действия (удаление ученика, завершение экзамена, изменение ранга) требуют подтверждения в диалоговом окне; экзаменационный модуль

работает в полноэкранном режиме - при потере фокуса фиксируется нарушение и отправляется уведомление модератору.

Интерфейс администрации представляет собой сводную панель (dashboard) с отображением рейтинга классов, баланса S-очков, списков учеников и инструментами управления (добавление, редактирование, исключение).

Интерфейс куратора класса включает журнал нарушений, форму фиксации инцидентов нарушений и модуль подачи заявок на привилегии с отображением текущего баланса S-очков класса.

Интерфейс студента минималистичен и сфокусирован на выполнении конкретных действий - прохождении экзаменов (в полноэкранном режиме с таймером и формами ответов), участии в тайных голосованиях.

Интерфейс экзаменатора-модератора предоставляет инструменты управления экзаменом: создание и запуск экзаменов, мониторинг активности студентов в реальном времени, фиксацию нарушений и выставление итоговых баллов, с возможностью быстрого переключения между участниками.

3.6.2 Hardware Interfaces (Аппаратные интерфейсы)

Для работы модуля прокторинга на целевом компьютере должны быть установлены драйверы для работы веб-камеры (UVC (Universal Video Class driver) или драйвера производителя, обеспечивающего совместимость с API захвата изображений ОС) и для записи звука (микрофона).

Интерфейсы для камеры: USB 2.0 / USB 3.0 (Universal Serial Bus) или внутренняя шина PCI Express (для встроенных камер ноутбуков).

Интерфейсы для микрофона: USB (для цифровых гарнитур), либо 3.5 мм аудиоразъем (TRS/TRRS) - интерфейс аналогового входа, подключаемый к микрофонному входу аудиокодека материнской платы (шина HDA - High Definition Audio)

Специализированного серверного оборудования не требуется.

3.6.3 Software Interfaces (Программные интерфейсы)

Система взаимодействует с внешним окружением через следующие программные интерфейсы:

- REST API: клиентская часть взаимодействует с сервером через RESTful API; формат данных - JSON; аутентификация - JWT;

- В перспективе предусмотрена интеграция с системами электронного журнала и расписания учебного заведения через API; архитектура текущей версии допускает такую интеграцию при наличии соответствующего API на стороне внешней системы.

3.6.4 Communications Interfaces (Сетевые интерфейсы)

Весь трафик между клиентом и сервером шифруется по протоколу HTTPS (TLS 1.2 и выше).

Для обеспечения обновлений в реальном времени (уведомления о начале/завершении экзамена, фиксация нарушений) применяется протокол WebSocket поверх TLS (WSS).

Аутентификация запросов осуществляется посредством JWT-токенов, передаваемых в заголовке Authorization.

Минимальная ширина сетевого канала на стороне сервера - 10 Мбит/с для обеспечения стабильной одновременной работы 200 пользователей.

3.7 Licensing Requirements (Требования к лицензированию)

[Данные раздел описывает, по какой лицензии следует распространять разрабатываемый продукт].

Система разрабатывается с использованием программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Технология	Лицензия
Язык программирования Java, реализация OpenJDK	GNU GPL v2 с Classpath Exception
СУБД PostgreSQL	PostgreSQL (BSD-подобная)
ОС FreeBSD	BSD
Фреймворк Vue.js	MIT
Язык программирования TypeScript	Apache 2.0
Фреймворк Spring Boot	Apache 2.0